

Young Engineers

Chronik der Arbeitsgemeinschaft

Schuljahre 2013/14 bis 2021/22 - sprachlich und gestalterisch überarbeitete Fassung

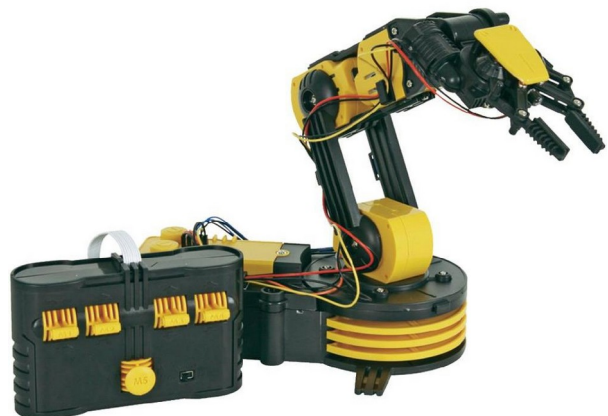
Die Chronik dokumentiert die Entwicklung der Arbeitsgemeinschaft von den ersten Raspberry-Pi-Projekten bis zu Robotik, CNC-Technik, 3D-Druck, Mikrocontrollern und vernetzten Systemen. Der persönliche Charakter der ursprünglichen Aufzeichnungen bleibt erhalten; Rechtschreibung, Grammatik und Formulierungen wurden vereinheitlicht.

Schuljahr 2013/14

- Die Vorbereitungen für die neue AG beginnen. Der Förderverein unseres Gymnasiums übernimmt die erste Rechnung. Wir wollen gut vorbereitet bei unseren zukünftigen Partnern auftreten - und zum Raspberry Pi gibt es viel zu lernen.
- Wir führen Gespräche mit der Geschäftsleitung von Profiroll Bad Düben (Herr Ende, Dr. Kohlsmann und Herr Schmidt). Unser Vortrag überzeugt: Profiroll sagt materielle und finanzielle Unterstützung zu, und die ersten Bestellungen werden ausgelöst.
- Die ersten Schüler erhalten ihre eigenen Raspberry Pis. In der Schule funktioniert der Zugriff per Remote-Desktop-Verbindung problemlos. Zu Hause ist das schwieriger, denn die damaligen Geräte besitzen noch kein WLAN, und eine Verkabelung ist nicht überall ohne Weiteres möglich.



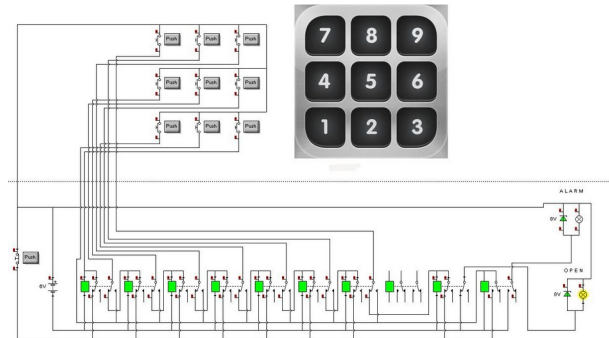
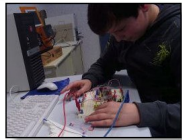
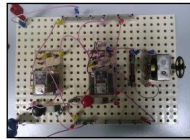
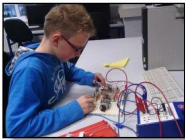
- Der erste Bausatz Velleman KSR10 für einen Roboterarm wird zusammengebaut und in Betrieb genommen. Unser Ziel: Die Handsteuerung soll durch eine Computersteuerung ersetzt werden. Dafür entwickeln und bauen wir eine Relaischaltung zur Ansteuerung der fünf Motoren. Sie wird vom Raspberry Pi gesteuert - der Roboter hängt nun am Pi.



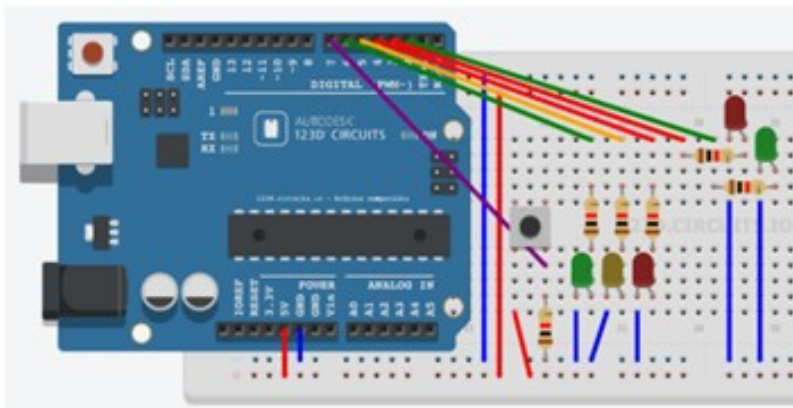
Schuljahr 2014/15

- Am 10.09.2014 nimmt die AG „Raspberry Pi“ offiziell ihre Arbeit auf.

- Wir erproben Sensoren und Aktoren am Raspberry Pi: LEDs, Laufflichter und LED-Matrizen, H-Brücken, Relais, die Entfernungsmessung mit dem HC-SR04, IR-Bewegungsmelder, den Timer-IC NE555, Schrittmotorsteuerungen, Encoder, Optokoppler und Bluetooth-Module. Für viele von uns ist all das neu.
- Auch die Softwarelandschaft wächst schnell: Crocodile Clips, Fritzing, 123D Circuits (später circuits.io und Tinkercad), MIT App Inventor, Raspbian auf dem Raspberry Pi, Python und schließlich die Arduino IDE mit C/C++. Es gibt ständig Neues zu lernen.
- Daneben nutzen wir alte DDR-Elektronikbaukästen. Grundsaltungen mit Relais gehören zur Ausbildung. Die Drehrichtungsumkehr mit Relais vermittelt das Prinzip der H-Brücke. Höhepunkt ist ein Zahlenschloss, das mit unserer alten Schullizenz von Crocodile Clips aufgebaut wird.



- Ab Januar 2015 nutzen wir Funduino- und Arduino-Boards; statt Python wird nun auch in C/C++ programmiert. Den entscheidenden Tipp gibt uns der ehemalige Schüler Enrico Köditz beim „Tag der offenen Tür“. Die Mikrocontroller begeistern uns. Die Programmierung in C/C++ ist zunächst eine Herausforderung, doch die geringen Kosten und der direkte Anschluss an den PC überzeugen. Bald besitzt jeder Schüler ein Arduino-Board, ein Breadboard und verschiedene Bauteile. Nur geeignete Taster fehlen zunächst - insgesamt haben wir nun sehr gute Arbeitsbedingungen.

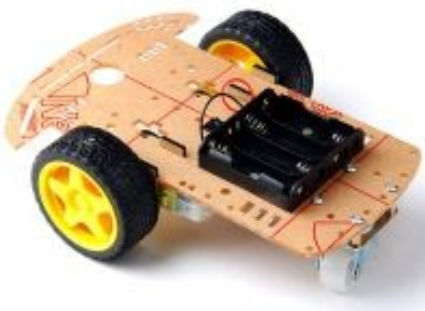


```

1 int fgreen = 2, fred=3, red=4,
2
3 void setup() {
4   pinMode(fgreen, OUTPUT); digi
5   pinMode(fred, OUTPUT); digi
6   pinMode(green, OUTPUT); digi
7   pinMode(red, OUTPUT); digi
8   delay(3000);
9   digitalWrite(fgreen, LOW);
10  digitalWrite(fred, LOW);
11  delay(3000);
12 }
13
14 void loop() {
15  digitalWrite(green, LOW); digi
16  digitalWrite(fred, LOW); digi
17  delay(2000);
18  digitalWrite(fgreen, LOW); digi
19  digitalWrite(green, HIGH); digi
20  delay(1000);
21 }
22

```

- Die ersten RoboCars werden aufgebaut und mit Arduinos ausgestattet. Die freie Verdrahtung hat ihre Tücken; deshalb suchen und finden wir zuverlässigere technische Lösungen.



- Profiroll schlägt der AG ein weiteres Thema vor: B&R-Industriesteuerungen. [Prof. Thomas Schmertosh](#), Gastdozent und Honorarprofessor im Lehrgebiet „Komponenten der Automatisierung“ an der HTWK

Leipzig, stellt uns bei Profiroll die [B&R ETA Light Combi](#) vor. Unser Interesse ist groß; Profiroll und B&R sichern uns eine mehrtägige Fortbildung in der Leipziger Niederlassung zu.

- Profiroll bestellt eine ETA Light Combi. Was für eine Herausforderung! Die AG-Mitglieder sind von der professionellen Technik begeistert.

Schuljahr 2015/16

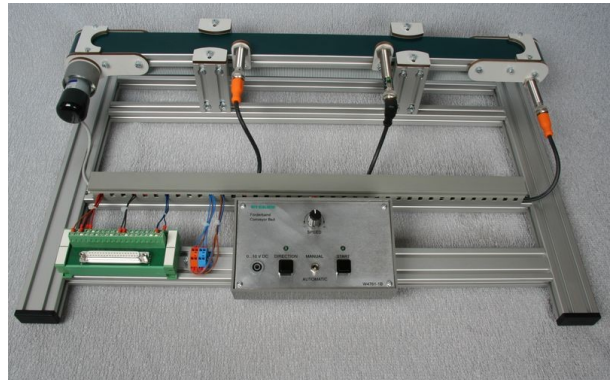
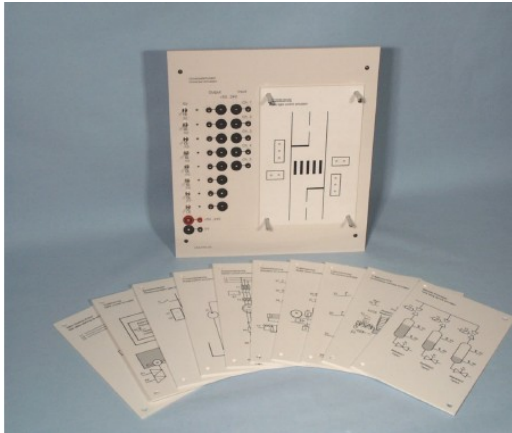
- Auf Wunsch von Profiroll wird die AG „Raspberry Pi“ in „Mechatronik“ umbenannt.
- Viele Aufgaben aus dem vergangenen Schuljahr werden fortgesetzt. Neue Schülerinnen und Schüler kommen hinzu. Ihre Einarbeitung ist wichtig, macht die gemeinsame Arbeit aber auch anspruchsvoller.
- Die ersten Schritte mit dem B&R Automation Studio und der B&R ETA Light Combi verlangen allen viel ab. Nach einer Schulungswoche bei B&R in Leipzig sind viele Hindernisse überwunden. Zusätzlich unterstützen uns zwei Studenten der HTWK Leipzig. Beim „Tag der offenen Tür“ präsentieren sie einen Versuchsstand mit B&R-ETA-Komponenten. Herr Ende von Profiroll ist begeistert und bestellt vier solcher Einheiten.



- Die Zusammenarbeit mit AIS Bad Dübén beginnt. Die Mitarbeiter um ihren Geschäftsführer Herrn Görlitz unterstützen uns mit Material und technischen Lösungen. Sie drucken die Bauteile für unseren ersten, mit CAD geplanten Roboterarm, in dem kleine Schrittmotoren eingesetzt werden.
- Mit neuen Labornetzteilen lösen wir unser Stromversorgungsproblem. Dabei lernen wir, wie wichtig ein sicherer Umgang mit diesen Geräten ist. Am 12.04.2016 ist alles für die Präsentation am folgenden Tag vorbereitet. Bei der Wiederinbetriebnahme spielt das Förderbandmodell plötzlich „verrückt“. Nach intensiver Fehlersuche finden wir die Ursache: Die Strombegrenzung eines Labornetzteils war auf 20 mA eingestellt. Im Leerlauf funktioniert das Modell, unter Last schaltet das Netzteil jedoch ab. Diese Panne wird zu einer wichtigen praktischen Lektion.



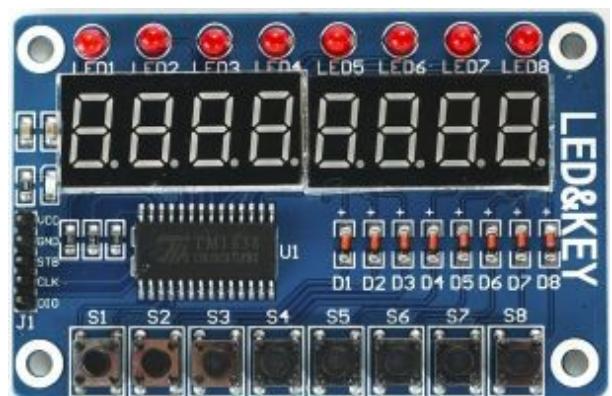
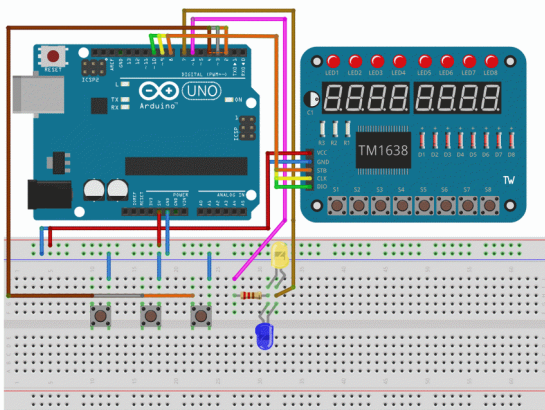
- Am 13.04.2016 findet in unserer Aula die Eröffnungsveranstaltung zum Projekt „Young Engineers“ statt. Herr Ende von Profiroll übergibt uns offiziell einen Wuekro-Universalsimulator Metalltechnik und ein Förderbandmodell. Das von Herrn Görlitz überreichte Flächenportal von AIS Bad Dübren bringt unsere CNC-Aktivitäten entscheidend voran. Richard hält eine überzeugende Rede; Sarah und Christian präsentieren ihre Ergebnisse im Schülerlabor. Trotz der Panne mit dem Förderbandmodell wird die Vorführung ein Erfolg.



- Profiroll erfüllt uns in den folgenden Monaten den Wunsch nach einem kleinen 3D-Drucker. Damit beginnen wir, uns intensiv mit CAD für den 3D-Druck zu beschäftigen. OpenSCAD ist zunächst unsere erste Wahl.
- Der erste Versuchsstand mit B&R-ETA-Komponenten kommt für Tests in die Schule.

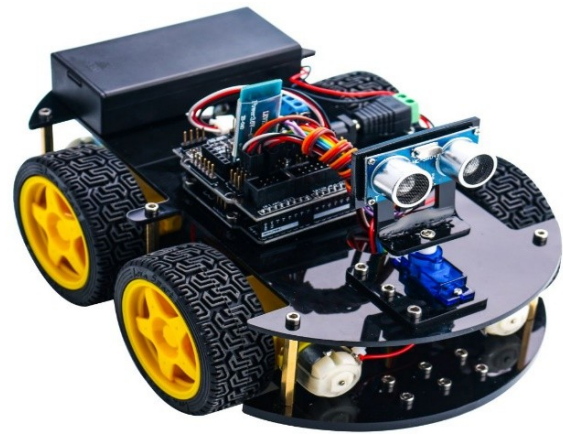
Schuljahr 2016/17

- Profiroll stellt vier B&R-Versuchsstände bereit. B&R und die HTWK unterstützen uns bei der Arbeit. Die Versuchsstände werden sowohl in der AG als auch teilweise im Unterricht eingesetzt.
- Fischertechnik-Baukästen des Typs „Profi E-Tec“ werden in die Arbeit mit neuen Schülerinnen und Schülern einbezogen. Profiroll stellt außerdem einen Fischertechnik-Baukasten „ROBO TX Automation Robots“ bereit.
- Die Schülerinnen und Schüler bauen eigene Experimentierboards mit Arduino auf. Neue Module kommen zum Einsatz.



- Für das AIS-Flächenportal benötigen wir einen G-Code-Interpreter.
- Das Thema Fräsen kommt auf die Tagesordnung. Bei einem Messebesuch knüpfen wir Kontakte zu [Roboris Deutschland](#). Deren Software EUREKA möchten wir für die CNC- und Robotersimulation nutzen. Diese Verbindung pflegen wir über mehrere Jahre.
- Ein zweiter 3D-Drucker wird uns von AIS Bad Dübren als Leihgabe zur Verfügung gestellt.

- Der Bausatz „Elegoo Smart Robot Car“ schafft zuverlässige Verbindungen zwischen den Komponenten und bietet viele Möglichkeiten für Erweiterungen. Statt eines Arduino Uno soll ein Arduino Mega eingesetzt werden, weil er genügend freie Anschlüsse für weitere Sensoren und Aktoren besitzt. Die notwendigen Umbauten werden mit unseren 3D-Druckern realisiert. Bald sind mehrere Elegoo-Fahrzeuge im Einsatz.



- Wir nehmen das Thema G-Code praktisch in Angriff. Christian bringt das 2D-Portal von AIS Bad Dübener mit einem Arduino und einem G-Code-Interpreter zum Laufen; erste Linien können gezeichnet werden. In den folgenden Jahren wird das Portal um eine dritte Achse und Endschalter erweitert. Der Versuch, das neue 3D-Portal als Fräse zu nutzen, scheitert zunächst an der gewählten technischen Lösung: Die dritte Achse weist zu viel Spiel auf. Daraus entsteht eine neue Idee - anstelle eines Fräasers soll ein Laser montiert werden.

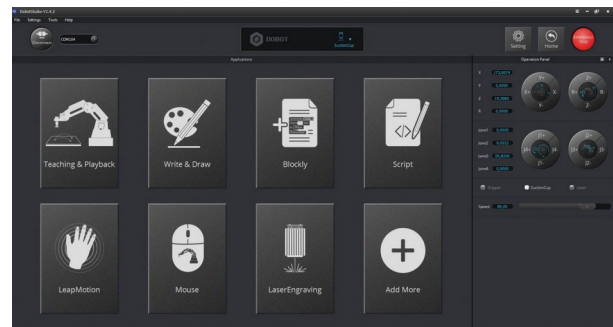
Schuljahr 2017/18

- Die Zusammenarbeit mit der [WFG Nordsachsen](#) beginnt. Herr Kramer begleitet uns in den folgenden Jahren verlässlich. Diese Partnerschaft ermöglicht die Umsetzung vieler weiterer Projekte.
- Die „Elegoo Smart Robot Cars“ nehmen viel Zeit in Anspruch - es handelt sich um ein anspruchsvolles und vielseitiges Projekt.
- Viele neue und jüngere Schülerinnen und Schüler kommen in die AG. Die Jahrgangsstufen 5 bis 12 sind vertreten. Ihre sorgfältige Einarbeitung erfordert viel Zeit und Kraft; nicht alle kommen mit den hohen Anforderungen sofort zurecht.
- Es zeigt sich, dass getrennte Arbeitsgruppen sinnvoll sind. Die älteren Schülerinnen und Schüler arbeiten selbstständig an ihren Projekten im Schülerlabor. Die anderen Gruppen nutzen den Informatikraum 415. Dort unterscheiden wir zusätzlich zwischen den „Neuen“ und den „Älteren“.
- Wir setzen die ersten mBot-Roboter der Firma Makeblock ein. Mit der Software mBlock und ihrer Blockprogrammierung gelingt der Einstieg leicht; später werden die Roboter auch im Informatikunterricht genutzt. Für die „Beginner“ ist die Blockprogrammierung besonders geeignet. Die „Junioren“ programmieren die mBots mit der Arduino IDE in C/C++.

Schuljahr 2018/19

- Das [NaWi-CAMP](#) wird in den folgenden Jahren zu einem festen Bestandteil unseres AG-Programms. Am 13. und 14. September 2018 nehmen wir in der BA Leipzig am ersten NaWi-CAMP teil.

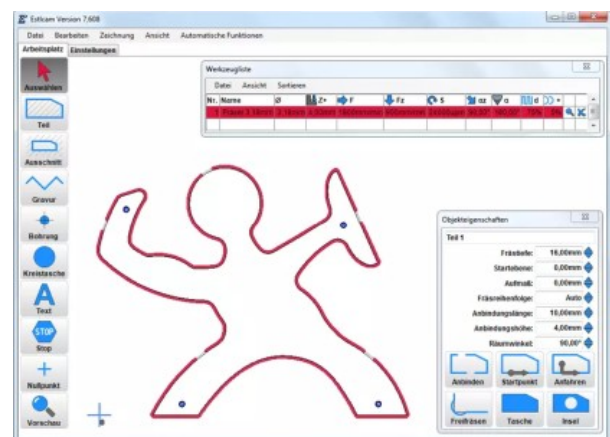
- Auf unseren Wunsch stellt Profiroll einen Dobot Magician bereit. Er wird mit DobotStudio bedient und programmiert. Fernsteuerung, Teach-in, Blockprogrammierung und Python sind möglich.



- Im Oktober 2018 sind wir auf der Leipziger Messe „Hobby Freizeit Spiel“ als Aussteller vertreten. Die WFG Nordsachsen organisiert den Stand. Wir zeigen, was wir können und welche Technik uns zur Verfügung steht. Der neue Dobot Magician wird intensiv erkundet; Robert Fromm programmiert den „Turm von Hanoi“ - ein echter Blickfang. Unsere beiden 3D-Drucker laufen im Dauereinsatz und zeigen, dass wir programmieren und konstruieren können. Herr Kramer programmiert begeistert einen mBot. Leider ist der Stand sehr beengt und nur eingeschränkt gestaltbar.
- Zeitweise gehören der AG bis zu 30 aktive Mitglieder an. Einige finden später ihren beruflichen Weg zu Profiroll oder arbeiten dort bereits.
- An den AG-Nachmittagen wird an sehr unterschiedlichen Themen gearbeitet: Ricardo führt weitere Schüler an den Dobot Magician heran; Oskar betreut im Schülerlabor die 3D-Drucker; Gregor und Robert reparieren preisgünstig auf der Messe erworbene ferngesteuerte Fahrzeuge; neue Mitglieder werden an die mBots herangeführt; die „Junioren“ verfolgen eigene Projekte.
- Die neuen Raspberry Pi 3 mit WLAN machen die Raspberry-Pi-Plattform wieder attraktiver. Auch der Raspberry Pi Zero vereinfacht den Einstieg. Viele Schülerinnen und Schüler lernen die neuen Möglichkeiten kennen und können die Geräte nun sowohl in der Schule als auch zu Hause nutzen. Python rückt wieder stärker in den Mittelpunkt.
- Mit den „Senioren“ entsteht eine weitere Gruppe. Sie besteht aus Schülerinnen und Schülern höherer Jahrgangsstufen, die bisher keinen Kontakt zur AG hatten. Für sie entwickeln wir das Thema „IoT mit einem ESP8266“ und bereiten es im regulären Informatikunterricht vor.

Schuljahr 2019/20

- Das zweite [NaWi-CAMP](#) findet Ende August im Rubiconpark und im Berufsschulzentrum Rote Jahne bei Eilenburg statt. Für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es erneut ein besonderes Erlebnis.
- Die [EBAWE Eilenburg](#) stellt uns eine CNC-Fräse „GoCNC Next 3D“ zur Verfügung und unterstützt uns bei Einweisung, Nutzung und Wartung. Die Fräse besitzt umfangreiches Zubehör und eine solide Schutzeinrichtung. Die Software Estlcam kennen wir bereits vom 3D-Portal.



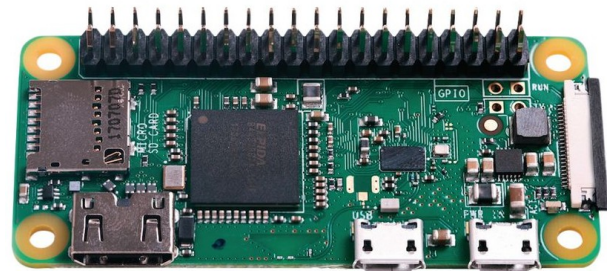
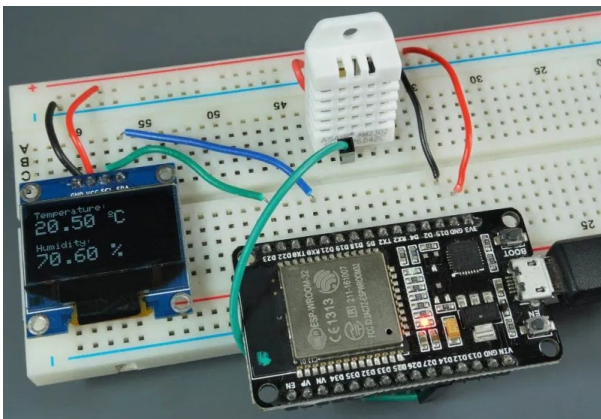
- Im Oktober 2019 sind wir erneut auf der Leipziger Messe „Hobby Freizeit Spiel“ am Stand der WFG Nordsachsen vertreten. Unsere beiden Lego-AGs ziehen viel Aufmerksamkeit auf sich. Als die

Steuerung der neuen Fräse nach kurzer Nutzungsdauer ausfällt, suchen und finden wir den Fehler direkt vor Ort. Für den nächsten Tag planen wir eine Lösung: Robert und Gregor bauen in der Schule die Steuerung des 3D-Portals aus und montieren sie vor den Augen der Besucher an der Fräse. Trotz des Kabelsalats funktioniert die Maschine bis zum Ende der Messe. Damit wird auch dieser Messeauftritt zu praktischer Ausbildung vor Ort.

- In den AG-Stunden arbeiten wir planmäßig, auch wenn für unsere Vorhaben häufig zu wenig Zeit bleibt.
- Die mBots haben in der AG und im Unterricht einen festen Platz. Sie werden über Wochenenden oder Ferien an Schülerinnen und Schüler ausgeliehen.
- Wir nutzen nun auch Autodesk Inventor und weitere CAD-Programme. Eine Betriebsbesichtigung bei [EBAWE Eilenburg](#) liefert neue Ideen für die Visualisierung einer Umlaufanlage.
- Wir haben große Pläne - dann beginnt die Corona-Pandemie. In den folgenden Monaten kommt die AG-Arbeit bis auf wenige Ausnahmen zum Erliegen.
- Nach der Rückkehr in die Schule läuft die AG nur langsam wieder an. Der reguläre Unterricht hat zunächst Vorrang.

Schuljahr 2020/21

- Das NaWi-CAMP und die Messe „Hobby Freizeit Spiel“ fallen wegen der Corona-Pandemie aus.
- ESP8266- und ESP32-Module sowie der Raspberry Pi Zero kommen verstärkt zum Einsatz. Die ESP-Module besitzen integriertes WLAN und lassen sich leicht mit einem Smartphone verbinden, um Daten auszutauschen oder Geräte zu steuern. Der Raspberry Pi Zero kann direkt über USB mit Strom versorgt werden. Per WLAN ist ein Remote-Desktop-Zugriff wie bei den größeren Raspberry-Pi-Modellen möglich. Die Geräte werden so konfiguriert, dass sie sich sowohl in der Schule als auch zu Hause unkompliziert mit dem WLAN verbinden. Damit stehen preiswerte Alternativen zu den größeren Raspberry Pis zur Verfügung.



- Viele neue Schülerinnen und Schüler kommen zur AG. Florian und Felix werden zu einer großen Bereicherung.
- Vieles geht nur langsam voran; einige Schülerinnen und Schüler konzentrieren sich verstärkt oder vollständig auf den Unterricht.
- Neue Mitglieder aus den 8. Klassen kommen hinzu. Raphael erweist sich als eine Entdeckung aus der Corona-Zeit und bringt mehrere Freunde mit in die AG.
- Viele Schülerinnen und Schüler müssen sich zunächst intensiv mit den Grundlagen beschäftigen.
- Der Spindelmotor der CNC-Fräse ist defekt. Die verantwortlichen Schüler suchen nach einer Lösung, doch die Firma GoCNC ist inzwischen insolvent. Die Fräse steht zunächst ohne Spindelmotor da; wir experimentieren deshalb mit einem Laser.
- Beim kleinen 3D-Drucker ist der Lüfter defekt; die Beschaffung eines passenden Ersatzteils ist schwierig. Auch der große 3D-Drucker bereitet Probleme mit der Heizung.
- Robert und Gregor planen ihr Abschlussprojekt „Mars Rover“.

Schuljahr 2021/22

- Im September 2021 nehmen wir am NaWi-CAMP auf der Roten Jahne teil und gestalten einen eigenen Workshop für die anderen Gruppen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiten praktisch mit elektronischen Schaltungen auf einem Breadboard.

- Im Oktober 2021 sind wir an vier Tagen auf der Messe „Hobby Freizeit Spiel“ vertreten. Frau Tautz, die die AG seit einem Jahr vonseiten der WFG Nordsachsen betreut, organisiert den Auftritt hervorragend. Die beiden Lego-AGs haben großen Zulauf. Insgesamt fehlt uns jedoch Platz zum Arbeiten und Präsentieren. Für 2022 planen wir deshalb einen größeren Stand und eine bessere Wandgestaltung.



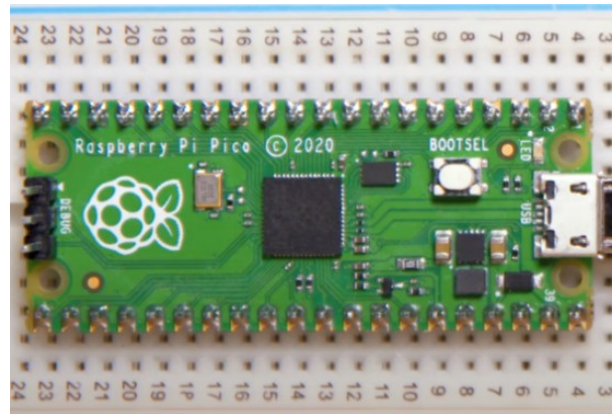
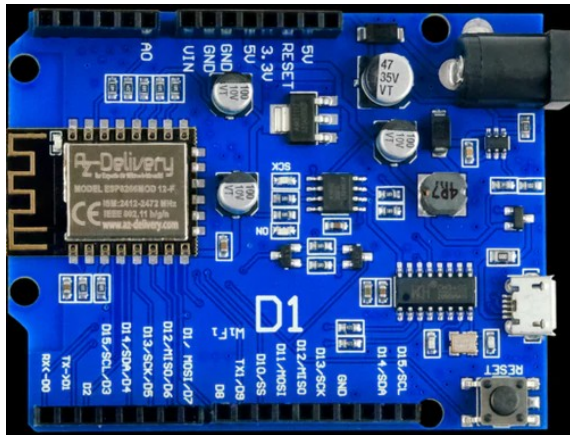
Messeauftritt im Oktober 2021

- Die Umstellung des Schulnetzwerks erschwert die Nutzung der Raspberry Pis. Über mehrere Monate können sie nicht wie gewohnt eingesetzt werden.
- Deshalb liegt der Schwerpunkt nun auf der Programmierung von ESP-Modulen und auf IoT-Projekten.
- Ende 2021 erhalten wir von Profiroll einen Lasercutter vom Typ [Makeblock Laserbox](#) sowie einen Rauchabzug F2000 für den Umluftbetrieb. Der Rauchabzug enttäuscht: Die Raumluft riecht deutlich nach verbranntem Holz. Die Suche nach einem geeigneten Standort im Schülerlabor zieht sich deshalb hin.



- Endlich bekommen wir MicroPython in den Griff. Die Thonny-IDE, die ESP-Module und der Raspberry Pi Pico machen uns den Einstieg nicht leicht. Nun beginnen auch die „Beginner“ direkt mit MicroPython statt mit C/C++. Wie so oft gilt: Übung macht den Meister. Zum ersten Mal seit Jahren können wir wieder gemeinsam und kontinuierlich an Projekten arbeiten.

- Das Board D1 ESP8266MOD-12F im Uno-Format wird zur neuen Hardware für die „Beginner“. Anders als kleine ESP-Module muss es nicht auf einem Breadboard platziert werden. Es lässt sich mit MicroPython flashen und besitzt WLAN. Wie ein Arduino eignet es sich gut für die Montage auf unseren Experimentierboards. Nun prüfen wir, welche vorhandenen Arduino-Shields weiterverwendet werden können. Auch der Raspberry Pi Pico ist für uns interessant: Er bietet MicroPython und viele GPIO-Pins, jedoch in dieser Ausführung kein WLAN oder Bluetooth.



- Felix und Florian bauen zwei unterschiedliche Smart-Home-Bausätze zusammen und nehmen die Sensoren und Aktoren schrittweise in Betrieb. Ideen für Erweiterungen entstehen, darunter eine Solaranlage und ein Gewächshaus. Außerdem soll ein eigenes, größeres Hausmodell entwickelt werden, bei dem der Lasercutter sinnvoll eingesetzt werden kann.



- Felix beginnt ein weiteres Projekt: Ein altes Spielzeug-Motorboot soll mithilfe von ESP-Modulen per Smartphone gesteuert werden.
- Wir verbinden Arduino-Boards mit ESP-Modulen. So lassen sich auch ältere Arduino-Projekte in ein WLAN einbinden.
- Robert und Gregor arbeiten weiter an ihrem Abschlussprojekt „Mars Rover“. Bis zu den Abiturprüfungen soll es weitgehend fertiggestellt sein.